

Laboratorio 1: Derivados Exóticos

Ejercicios literalmente basados en la TL 1 Derivados Exóticos 2026

Formulario de trabajo en LaTeX

Primavera 2026

Índice

Convención general	2
1. Laboratorio 1: TL de derivados exóticos	3
1.1. Ejercicio 1. Activo financiero, put ATM a un año y paridad put-call	3
1.2. Ejercicio 2. Sensibilidades: griegas de la opción anterior	3
1.3. Ejercicio 3. Pagos finales de opciones exóticas revisadas en clase	4
1.4. Ejercicio 4. Estrategias con opciones financieras	5
1.5. Ejercicio 5. Portafolios que repliquen call corto y put corto	6
1.6. Ejercicio 6. Bull spread con opciones call	7
1.7. Ejercicio 7. Opción peso/dólar con promedio aritmético en el precio	8
1.8. Ejercicio 8. Put con rendimiento geométrico promedio	9
1.9. Ejercicio 9. Put con promedio aritmético y relación de orden	10
1.10. Ejercicio 10. Put floating lookback sobre acción sin dividendos	11
1.11. Ejercicio 11. Call floating lookback sobre índice con dividendos	12
1.12. Ejercicio 12. Opción compuesta call-on-call	13
1.13. Ejercicio 13. Notas estructuradas sobre IPC	13
1.14. Ejercicio 14. Straddle sobre acción X	14
1.15. Ejercicio 15. Diferencia entre strangle y straddle	15
1.16. Ejercicio 16. Bear spread agresivo con puts	16
1.17. Ejercicio 17. Butterfly spread con calls	17
1.18. Ejercicio 18. Call europea como asset-or-nothing menos cash-or-nothing	17
1.19. Ejercicio 19. Estrategia con calls ABC	18
1.20. Ejercicio 20. Estrategia bajista con puts	19
1.21. Ejercicio 21. Bull spread y bear spread con puts	19
1.22. Ejercicio 22. Call down-and-out sobre futuro de plata	20

1.23. Ejercicio 23. Average price vs average strike en opciones asiáticas	21
1.24. Ejercicio 24. Fórmula de Margrabe y cambio de numerario	22
1.25. Ejercicio 25. Bono llamable a 10 años	23
1.26. Ejercicio 26. Call europea sobre bono	24
1.27. Ejercicio 27. Caplet sobre LIBOR	25
1.28. Ejercicio 28. FRM hedge fund risk management	26
Resumen operativo final	27

Convención general

Este documento reestructura los ejercicios de la TL en formato de laboratorio. Cada problema aparece como una subsección. Cuando el ejercicio pide Excel, Solver, simulación o datos de mercado, no se ejecuta ningún procedimiento externo: se deja explícito el método, las fórmulas y la estructura de respuesta que debe implementarse en la hoja de cálculo. En los ejercicios numéricos que se pueden resolver directamente con fórmulas cerradas, se muestra el desarrollo algebraico.

Notación base: S_0 es el precio inicial, K el precio de ejercicio, r la tasa libre de riesgo continua, q el rendimiento por dividendos continuo, $b = r - q$ el costo de acarreo, σ la volatilidad anual, T el plazo anualizado, $N(x)$ la función de distribución normal estándar y $\phi(x)$ su densidad. Para Black–Scholes con dividendos:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \quad p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1).$$

1. Laboratorio 1: TL de derivados exóticos

1.1. Ejercicio 1. Activo financiero, put ATM a un año y paridad put-call

Enunciado del laboratorio

Describa un activo financiero: nombre, ticker, precio, media y volatilidad. Obtenga el precio de un put en el dinero a un año de ese activo financiero. Con base en la paridad put-call, determine el precio del call de ese activo. Suponga que estamos en el 1/03/2025.

Procedimiento / solución teórica

El ejercicio tiene dos capas: una capa de datos y una capa de valuación. La capa de datos no se ejecuta aquí; en Excel se tomaría una serie histórica del activo, se calcularían rendimientos logarítmicos y después media y volatilidad anualizada.

Sea S_t el precio observado y $R_t = \ln(S_t/S_{t-1})$ el rendimiento logarítmico. Con n observaciones diarias:

$$\hat{\mu}_d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i, \quad \hat{\sigma}_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \hat{\mu}_d)^2}.$$

Si se usan 252 días hábiles:

$$\hat{\mu} = 252\hat{\mu}_d, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{252}\hat{\sigma}_d.$$

Como la opción put es ATM, se toma $K = S_0$. Su precio teórico bajo Black-Scholes con dividendos continuos es

$$p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0e^{-qT}N(-d_1), \quad T = 1,$$

con

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

La paridad put-call con dividendos es

$$c - p = S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}.$$

Por tanto, una vez calculado p ,

$$c = p + S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}.$$

Si el activo no paga dividendos, se usa $q = 0$:

$$c = p + S_0 - Ke^{-rT}.$$

1.2. Ejercicio 2. Sensibilidades: griegas de la opción anterior

Enunciado del laboratorio

Hacer las pruebas de sensibilidad, es decir, todas las griegas del ejercicio anterior. Comprobar y describir las analogías que se dieron en la presentación.

Procedimiento / solución teórica

Las griegas miden derivadas parciales del valor de la opción respecto a variables de entrada. Para un call europeo con dividendos continuos:

$$\Delta_c = e^{-qT} N(d_1), \quad \Gamma_c = \frac{e^{-qT} \phi(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}},$$

$$\nu_c = S_0 e^{-qT} \phi(d_1) \sqrt{T},$$

$$\Theta_c = -\frac{S_0 e^{-qT} \phi(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} + q S_0 e^{-qT} N(d_1) - r K e^{-rT} N(d_2),$$

$$\rho_c = K T e^{-rT} N(d_2).$$

Para un put europeo:

$$\Delta_p = e^{-qT} (N(d_1) - 1), \quad \Gamma_p = \Gamma_c,$$

$$\nu_p = \nu_c,$$

$$\Theta_p = -\frac{S_0 e^{-qT} \phi(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} - q S_0 e^{-qT} N(-d_1) + r K e^{-rT} N(-d_2),$$

$$\rho_p = -K T e^{-rT} N(-d_2).$$

Analogías importantes:

- a) Call y put tienen la misma gamma: ambas curvaturas dependen de la convexidad inducida por el pago opcional.
- b) Call y put tienen la misma vega en Black-Scholes: ambas opciones ganan valor cuando aumenta la dispersión del subyacente.
- c) El call tiene delta positiva; el put tiene delta negativa.
- d) El call suele tener rho positiva; el put suele tener rho negativa, porque aumentar r reduce el valor presente del strike.

En Excel, la prueba de sensibilidad consiste en variar una entrada a la vez y observar el cambio del precio. Conceptualmente, se contrasta la derivada analítica con una diferencia finita:

$$\frac{V(x+h) - V(x-h)}{2h} \approx \frac{\partial V}{\partial x}.$$

1.3. Ejercicio 3. Pagos finales de opciones exóticas revisadas en clase

Enunciado del laboratorio

Del activo del numeral 1, considere todas las opciones exóticas revisadas en clase, y estando el 1/03/2026, determine el pago final de dichas opciones. Señale todos sus supuestos.

Procedimiento / solución teórica

Este ejercicio no pide necesariamente prima inicial, sino pago final. Se requiere fijar supuestos: trayectoria observada $S_{t_0}, \dots, S_T$, strike K , barrera H , promedio aritmético A_A , promedio geométrico A_G , máximo $M_T = \max_{0 \leq t \leq T} S_t$ y mínimo $m_T = \min_{0 \leq t \leq T} S_t$.

Pagos típicos:

Call vanilla : $(S_T - K)^+$,	Put vanilla : $(K - S_T)^+$.
Call asiática average price : $(A - K)^+$,	Put asiática average price : $(K - A)^+$.
Call asiática average strike : $(S_T - A)^+$,	Put asiática average strike : $(A - S_T)^+$.
Call lookback floating : $S_T - m_T$,	Put lookback floating : $M_T - S_T$.
Call lookback fixed : $(M_T - K)^+$,	Put lookback fixed : $(K - m_T)^+$.

Para barreras:

Down-and-out call : $(S_T - K)^+ \mathbf{1}\{m_T > H\}$,
Down-and-in call : $(S_T - K)^+ \mathbf{1}\{m_T \leq H\}$.

Para opciones binarias:

Cash-or-nothing call : $Q \mathbf{1}\{S_T > K\}$,	Asset-or-nothing call : $S_T \mathbf{1}\{S_T > K\}$.
--	---

La respuesta final en Excel se implementaría creando columnas para S_t , promedio, máximo, mínimo y evento de barrera. No se requiere simulación si la trayectoria real del activo ya está observada.

1.4. Ejercicio 4. Estrategias con opciones financieras

Enunciado del laboratorio

Construya una tabla resumen con las estrategias que involucran opciones financieras; es decir, Bull y Bear spreads, Butterflies, Straddle y Strangle, etc., incluyendo pago total, gráfica y expectativa de la estrategia.

Procedimiento / solución teórica

La tabla teórica mínima es la siguiente. Sea S_T el precio final.

Estrategia	Construcción	Expectativa
Bull spread con calls	Comprar call K_1 , vender call K_2 , $K_1 < K_2$	Moderadamente alcista; ganancia acotada.
Bear spread con puts	Comprar put K_2 , vender put K_1 , $K_1 < K_2$	Moderadamente bajista; ganancia acotada.
Butterfly con calls	Comprar call K_1 , vender 2 calls K_2 , comprar call K_3	Baja volatilidad; máximo si $S_T = K_2$.
Straddle largo	Comprar call y put con mismo K	Alta volatilidad; no importa dirección.
Strangle largo	Comprar put K_1 y call K_2 , $K_1 < K_2$	Alta volatilidad, menor costo que straddle.
Protective put	Acción larga + put larga	Alcista con protección bajista.
Covered call	Acción larga + call corta	Alcista moderada; sacrifica upside.

Ejemplo de pago para bull spread con calls:

$$\text{Payoff}(S_T) = (S_T - K_1)^+ - (S_T - K_2)^+.$$

Por tramos:

$$\text{Payoff}(S_T) = \begin{cases} 0, & S_T \leq K_1, \\ S_T - K_1, & K_1 < S_T < K_2, \\ K_2 - K_1, & S_T \geq K_2. \end{cases}$$

La utilidad se obtiene restando la prima neta pagada.

1.5. Ejercicio 5. Portafolios que repliquen call corto y put corto

Enunciado del laboratorio

Construya un portafolio acción más/menos derivado financiero que replique el pago de un call corto y un put corto.

Procedimiento / solución teórica

La herramienta central es la paridad put-call:

$$c - p = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}.$$

En términos de pagos al vencimiento:

$$(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ = S_T - K.$$

Por tanto:

$$C - P = S - KB,$$

con B un bono cero cupón que paga 1 al vencimiento. Entonces:

$$-C = -P - S + KB.$$

Un call corto se replica con: put corto, acción corta y posición larga en bono que paga K al vencimiento.

También:

$$-P = -C + S - KB.$$

Un put corto se replica con: call corto, acción larga y deuda/posición corta en bono con pago K al vencimiento.

1.6. Ejercicio 6. Bull spread con opciones call

Enunciado del laboratorio

Obtenga el precio de un Bull Spread con opciones call con: call largo $S_0 = 14.3$, $K = 14$, $r = 3.71\%$, $q = 0$, $\sigma = 30.09\%$, $T = 0.06666667$; call corto $S_0 = 14.3$, $K = 16$, $r = 3.71\%$, $q = 0$, $\sigma = 27.89\%$, $T = 0.06666667$. Además, realice la gráfica de la función de pagos.

Procedimiento / solución teórica

El precio del bull spread es

$$V_{BS} = c(K_1, \sigma_1) - c(K_2, \sigma_2), \quad K_1 = 14, K_2 = 16.$$

Cada call se valúa con

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2),$$

porque $q = 0$. El pago al vencimiento es

$$\text{Payoff}(S_T) = (S_T - 14)^+ - (S_T - 16)^+.$$

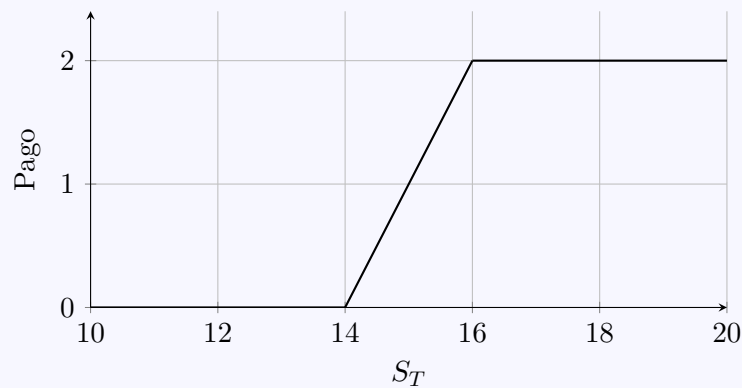
Por tramos:

$$\text{Payoff}(S_T) = \begin{cases} 0, & S_T \leq 14, \\ S_T - 14, & 14 < S_T < 16, \\ 2, & S_T \geq 16. \end{cases}$$

La utilidad es

$$\text{Profit}(S_T) = \text{Payoff}(S_T) - V_{BS} e^{rT}$$

si se capitaliza el costo inicial hasta vencimiento; o $\text{Payoff}(S_T) - V_{BS}$ si se reporta utilidad no capitalizada.



1.7. Ejercicio 7. Opción peso/dólar con promedio aritmético en el precio

Enunciado del laboratorio

Valúe una opción del peso/dólar con promedio aritmético en el precio, el plazo a vencimiento es de 9 meses. La opción está referenciada al promedio de los siguientes 9 meses.

Procedimiento / solución teórica

Es una opción asiática de precio promedio aritmético. Si las observaciones mensuales son $S_1, \dots, S_9$, el promedio es

$$A_A = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 S_i.$$

Para un call:

$$\text{Payoff} = (A_A - K)^+,$$

para un put:

$$\text{Payoff} = (K - A_A)^+.$$

Como el promedio aritmético de lognormales no es lognormal exacto, se usan aproximaciones o métodos numéricos. En un laboratorio con Excel se podría emplear: simulación Monte Carlo, aproximación de momentos, árbol o fórmula aproximada de Levy/Turnbull–Wakeman. Si el ejercicio pide Solver o simulación, aquí no se ejecuta: se documenta la estructura.

Procedimiento teórico por momentos:

1. Calcular $\mathbb{E}[A_A]$ bajo medida neutral al riesgo:

$$\mathbb{E}^Q[S_{t_i}] = S_0 e^{(r_f - r_d)t_i}$$

para tipo de cambio, ajustando tasas doméstica y extranjera.

2. Calcular $\text{Var}(A_A)$ usando covarianzas de precios lognormales.
3. Ajustar una lognormal aproximada para A_A .
4. Valuar como una opción Black–Scholes sobre el promedio aproximado.

1.8. Ejercicio 8. Put con rendimiento geométrico promedio

Enunciado del laboratorio

¿Cuál es el valor de una opción put con rendimiento geométrico promedio con plazo a vencimiento de 3 meses? Considere $K = 85$, $S_0 = 80$, $r = 5\%$, costo de acarreo $b = 8\%$ y $\sigma = 20\%$.

Procedimiento / solución teórica

La opción asiática geométrica sí admite fórmula cerrada bajo lognormalidad porque el promedio geométrico de variables lognormales es lognormal. Para observación continua, se reemplazan parámetros por

$$b_G = \frac{1}{2} \left(b - \frac{\sigma^2}{6} \right), \quad \sigma_G = \frac{\sigma}{\sqrt{3}}.$$

Una forma estándar del put geométrico es

$$p_G = e^{-rT} \left[KN(-d_2^G) - F_G N(-d_1^G) \right],$$

con

$$F_G = S_0 \exp(b_G T),$$
$$d_1^G = \frac{\ln(F_G/K) + \frac{1}{2}\sigma_G^2 T}{\sigma_G \sqrt{T}}, \quad d_2^G = d_1^G - \sigma_G \sqrt{T}.$$

Aquí $T = 3/12 = 0.25$. La sustitución explícita es:

$$b_G = \frac{1}{2} \left(0.08 - \frac{0.20^2}{6} \right), \quad \sigma_G = \frac{0.20}{\sqrt{3}}.$$

Después se calcula F_G , d_1^G , d_2^G y finalmente p_G .

1.9. Ejercicio 9. Put con promedio aritmético y relación de orden

Enunciado del laboratorio

En referencia al anterior, obtenga la prima del put con promedio aritmético y la misma información. Compare sus resultados y establezca una relación de orden considerando además el precio del put vanilla. ¿Se cumple la relación de orden vista en clase?

Procedimiento / solución teórica

Se comparan tres primas:

$$p_G = \text{put asiático geométrico}, \quad p_A = \text{put asiático aritmético}, \quad p_V = \text{put vanilla}.$$

Para un put average price, los pagos son

$$(K - A_G)^+, \quad (K - A_A)^+, \quad (K - S_T)^+.$$

Como para números positivos se cumple $A_G \leq A_A$, entonces

$$K - A_G \geq K - A_A.$$

Al aplicar parte positiva:

$$(K - A_G)^+ \geq (K - A_A)^+.$$

Por tanto, bajo la misma medida y descuento:

$$p_G \geq p_A.$$

La comparación con el put vanilla depende de parámetros y de si el promedio reduce la varianza efectiva. Usualmente, una opción asiática tiene menor valor temporal que una vanilla equivalente porque el promedio suaviza extremos. Para puts, típicamente:

$$p_V \gtrsim p_A,$$

pero esta desigualdad no debe afirmarse universalmente sin revisar forward, moneyness y método de promedio. En Excel se calcularía p_A con aproximación aritmética o Monte Carlo; aquí se deja el método sin simular.

1.10. Ejercicio 10. Put floating lookback sobre acción sin dividendos

Enunciado del laboratorio

Valúe una opción put floating lookback sobre una acción sin dividendos: $S_0 = 50$, $\sigma = 40\%$, $r = 10\%$, $T = 3$ meses. Después valúe una put Europea vanilla y compare.

Procedimiento / solución teórica

Una put floating lookback paga

$$\text{Payoff} = M_T - S_T,$$

donde $M_T = \max_{0 \leq t \leq T} S_t$. No necesita strike fijo; permite vender al máximo observado.

La put vanilla requiere un strike. Si el ejercicio no especifica K , el supuesto natural para comparar es ATM: $K = S_0 = 50$. Su precio sería

$$p_V = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0N(-d_1),$$

con $q = 0$.

La comparación conceptual es:

$$\text{Payoff}_{lookback} = M_T - S_T \geq (K - S_T)^+ \quad \text{si } K \leq M_T.$$

Como $M_T \geq S_0$, si se compara contra una put ATM con $K = S_0$, el lookback tiene payoff estado por estado al menos tan alto como la put vanilla. Por tanto, debe valer más:

$$P_{lookback} \geq P_{vanilla, ATM}.$$

1.11. Ejercicio 11. Call floating lookback sobre índice con dividendos

Enunciado del laboratorio

Valúe una opción call floating lookback sobre un índice que paga 4% en dividendos: $S_0 = 400$, $\sigma = 20\%$, $r = 6\%$, $T = 9$ meses. Después valúe una call Europea vanilla y compare.

Procedimiento / solución teórica

La call floating lookback paga

$$\text{Payoff} = S_T - m_T,$$

donde $m_T = \min_{0 \leq t \leq T} S_t$. Permite comprar al mínimo observado y vender al precio final.

Para comparar con una call vanilla ATM se toma $K = S_0 = 400$. Entonces

$$c_V = S_0e^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2),$$

con $q = 0.04$, $r = 0.06$, $\sigma = 0.20$, $T = 0.75$.

Como $m_T \leq S_0$, se tiene

$$S_T - m_T \geq S_T - S_0.$$

Además,

$$S_T - m_T \geq (S_T - S_0)^+.$$

Por tanto, bajo comparación ATM:

$$C_{lookback} \geq C_{vanilla, ATM}.$$

1.12. Ejercicio 12. Opción compuesta call-on-call

Enunciado del laboratorio

Considere una opción call-on-call que da al tenedor el derecho a comprar una opción call en USD 50 en 3 meses. El strike de la call subyacente es USD 520, el vencimiento del call es 6 meses desde hoy, el índice vale USD 500, $r = 8\%$, dividendo $q = 3\%$ y volatilidad 35% .

Procedimiento / solución teórica

Es una opción compuesta: en $T_1 = 0.25$ se decide si se paga $K_c = 50$ para recibir una call ordinaria que vence en $T_2 = 0.5$ con strike $K = 520$.

El pago en T_1 de la opción compuesta es

$$(c(S_{T_1}, K, T_2 - T_1) - K_c)^+.$$

La fórmula cerrada de Geske requiere encontrar el punto crítico S^* tal que

$$c(S^*, K, T_2 - T_1) = K_c.$$

Ese punto suele encontrarse con Solver. En este documento no se ejecuta Solver; se menciona el procedimiento:

1. Definir $f(S) = c(S, 520, 0.25) - 50$.
2. Buscar S^* tal que $f(S^*) = 0$.
3. Usar S^* en los términos bivariados normales de la fórmula de la call-on-call.

La intuición es que la opción compuesta solo se ejerce si la call subyacente vale más que 50 en el mes 3.

1.13. Ejercicio 13. Notas estructuradas sobre IPC

Enunciado del laboratorio

Con base en el Anexo I, se requiere hacer una nota estructurada con exposición al IPC a tres años. La tasa a 3 años es 5% , la call ATM sobre IPC a 3 años cuesta 20% y la put ATM a 3 años cuesta 18% . Dar tres ejemplos: i) capital protegido al 100% con ganancia proporcional a la subida del IPC; ii) capital protegido al 100% con ganancia proporcional a la bajada del IPC; iii) exposición al 25% de baja del IPC y potenciando en caso de ganancia del IPC.

Procedimiento / solución teórica

Sea el nocional igual a 100. Para proteger capital a vencimiento se compra un bono cero cupón que pague 100 en 3 años. Con capitalización continua aproximada:

$$B_0 = 100e^{-0.05 \cdot 3} = 86.07.$$

Queda presupuesto para opciones:

$$100 - 86.07 = 13.93.$$

i) Capital protegido y subida del IPC. Se compra bono cero y una fracción α_C de call ATM. Como la call cuesta 20 % del nocional:

$$\alpha_C = \frac{13.93}{20} = 69.65 \%.$$

Pago:

$$100 + 0.6965 (IPC_T/IPC_0 - 1)^+ \cdot 100.$$

ii) Capital protegido y bajada del IPC. Se compra bono cero y fracción α_P de put ATM. Como la put cuesta 18 %:

$$\alpha_P = \frac{13.93}{18} = 77.39 \%.$$

Pago:

$$100 + 0.7739 (1 - IPC_T/IPC_0)^+ \cdot 100.$$

iii) Exposición al 25 % de baja y potenciación al alza. En lugar de proteger todo el capital, se puede comprar menos bono o vender protección parcial a la baja para financiar mayor participación en calls. Una estructura posible es:

$$\text{Nota} = \text{bono parcial} + \beta \cdot \text{call ATM} - \gamma \cdot \text{put con protección parcial}.$$

El pago conceptual puede expresarse como

$$100 \left[1 - 0.25(1 - IPC_T/IPC_0)^+ + \beta(IPC_T/IPC_0 - 1)^+ \right].$$

La constante β se calibra con presupuesto. Si se pide Solver, se define β como variable de decisión y se iguala el costo total al 100 % del nocional.

1.14. Ejercicio 14. Straddle sobre acción X

Enunciado del laboratorio

Un inversionista cree que la acción X, actualmente en 69, se moverá significativamente en 3 meses. Crea un straddle comprando put y call con strike 70. El call cuesta 3 y el put 4. Obtenga la función de pagos y gráfiquela.

Procedimiento / solución teórica

Pago bruto:

$$\text{Payoff}(S_T) = (S_T - 70)^+ + (70 - S_T)^+ = |S_T - 70|.$$

Costo inicial:

$$3 + 4 = 7.$$

Utilidad:

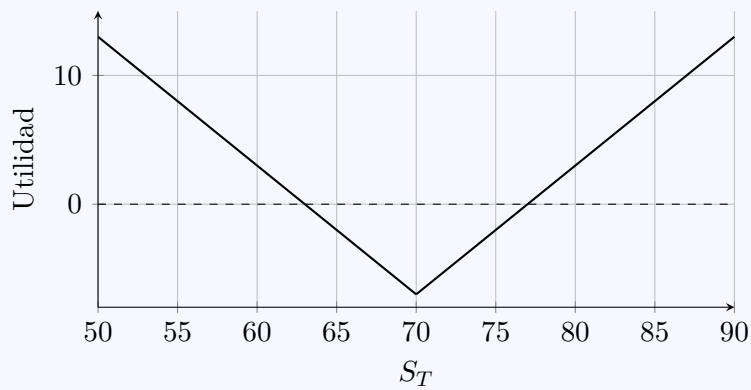
$$\text{Profit}(S_T) = |S_T - 70| - 7.$$

Por tramos:

$$\text{Profit}(S_T) = \begin{cases} 70 - S_T - 7 = 63 - S_T, & S_T < 70, \\ S_T - 70 - 7 = S_T - 77, & S_T \geq 70. \end{cases}$$

Puntos de equilibrio:

$$S_T = 63, \quad S_T = 77.$$



1.15. Ejercicio 15. Diferencia entre strangle y straddle

Enunciado del laboratorio

¿Cuál es la diferencia entre un strangle y un straddle?

Procedimiento / solución teórica

Un straddle largo compra call y put con el mismo strike:

$$\text{Payoff}_{\text{straddle}} = (S_T - K)^+ + (K - S_T)^+.$$

Un strangle largo compra put con strike bajo K_1 y call con strike alto K_2 , con $K_1 < K_2$:

$$\text{Payoff}_{\text{strangle}} = (K_1 - S_T)^+ + (S_T - K_2)^+.$$

Diferencias:

1. El straddle es más caro porque ambas opciones suelen estar más cerca del dinero.
2. El straddle gana con movimientos más pequeños.
3. El strangle es más barato, pero necesita un movimiento más grande para superar el costo inicial.
4. Ambos son apuestas a volatilidad alta, no a dirección específica.

1.16. Ejercicio 16. Bear spread agresivo con puts

Enunciado del laboratorio

Describe cómo puede construirse un bear spread muy agresivo utilizando opciones put.

Procedimiento / solución teórica

Un bear spread con puts se construye comprando un put de strike alto y vendiendo un put de strike bajo:

$$\text{Payoff} = (K_2 - S_T)^+ - (K_1 - S_T)^+, \quad K_2 > K_1.$$

Es bajista porque gana cuando S_T cae. Es agresivo si se eligen strikes cercanos al precio actual y/o si el put largo está muy sensible al movimiento bajista. Por tramos:

$$\text{Payoff}(S_T) = \begin{cases} K_2 - K_1, & S_T \leq K_1, \\ K_2 - S_T, & K_1 < S_T < K_2, \\ 0, & S_T \geq K_2. \end{cases}$$

La agresividad aumenta si el costo neto es bajo y el rango de ganancia se alcanza con una caída moderada. La pérdida máxima es la prima neta pagada; la ganancia máxima es $K_2 - K_1$ menos la prima neta.

1.17. Ejercicio 17. Butterfly spread con calls

Enunciado del laboratorio

Una acción vale 61 y se piensa que el cambio a 6 meses será poco probable. Calls a 6 meses: $K = 55$ cuesta 10, $K = 60$ cuesta 7, $K = 65$ cuesta 5. Crear butterfly comprando call 55, comprando call 65 y vendiendo 2 calls 60. Obtenga costo total, función de pagos y gráfiquela.

Procedimiento / solución teórica

Costo inicial:

$$C_0 = 10 + 5 - 2(7) = 1.$$

Pago bruto:

$$\text{Payoff} = (S_T - 55)^+ - 2(S_T - 60)^+ + (S_T - 65)^+.$$

Por tramos:

$$\text{Payoff}(S_T) = \begin{cases} 0, & S_T \leq 55, \\ S_T - 55, & 55 < S_T \leq 60, \\ 65 - S_T, & 60 < S_T \leq 65, \\ 0, & S_T > 65. \end{cases}$$

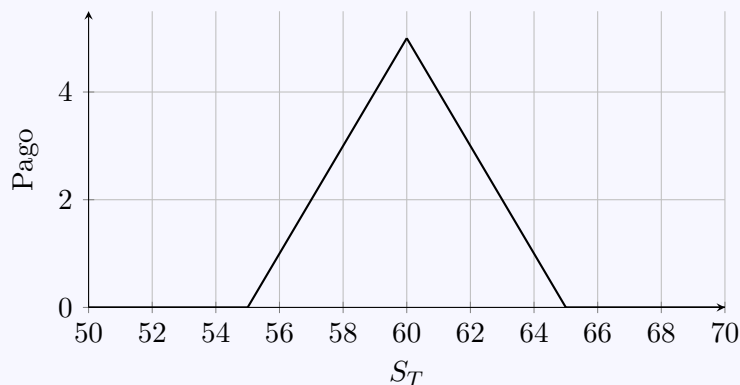
Utilidad:

$$\text{Profit}(S_T) = \text{Payoff}(S_T) - 1.$$

Ganancia máxima cuando $S_T = 60$:

$$\text{Payoff}(60) = 5, \quad \text{Profit}(60) = 4.$$

Pérdida máxima: 1.



1.18. Ejercicio 18. Call europea como asset-or-nothing menos cash-or-nothing

Enunciado del laboratorio

Construya la función de pagos que muestre que se cumple: Euro call $c = \text{long asset-or-nothing} + \text{short cash-or-nothing}$.

Procedimiento / solución teórica

El pago de una call europea es

$$(S_T - K)^+ = \begin{cases} S_T - K, & S_T > K, \\ 0, & S_T \leq K. \end{cases}$$

El pago de una asset-or-nothing call es

$$S_T \mathbf{1}\{S_T > K\}.$$

El pago de una cash-or-nothing call que paga K es

$$K \mathbf{1}\{S_T > K\}.$$

Largo asset-or-nothing y corto cash-or-nothing da

$$S_T \mathbf{1}\{S_T > K\} - K \mathbf{1}\{S_T > K\} = (S_T - K) \mathbf{1}\{S_T > K\} = (S_T - K)^+.$$

Por tanto:

$$\text{Call vanilla} = \text{asset-or-nothing call} - K \cdot \text{digital call}.$$

1.19. Ejercicio 19. Estrategia con calls ABC

Enunciado del laboratorio

An investor sells a June 2008 call of ABC Limited with strike USD 45 for USD 3 and buys a June 2008 call with strike USD 40 for USD 5. What is the strategy and the maximum profit and loss?

Procedimiento / solución teórica

La estrategia compra call de strike bajo y vende call de strike alto:

$$\text{Payoff} = (S_T - 40)^+ - (S_T - 45)^+.$$

Esto es un bull spread con calls. Costo neto:

$$5 - 3 = 2.$$

Pago máximo:

$$45 - 40 = 5.$$

Utilidad máxima:

$$5 - 2 = 3.$$

Pérdida máxima: costo neto pagado, 2. Por tanto, la respuesta es: bull spread, maximum loss USD 2, maximum profit USD 3.

1.20. Ejercicio 20. Estrategia bajista con puts

Enunciado del laboratorio

Consider a bearish option strategy of buying one USD 50 strike put for USD 7, selling two USD 42 strike puts for USD 4 each, and buying one USD 37 put for USD 2. All options have the same maturity. Calculate final profit/loss per share if the underlying trades at USD 33 at expiration.

Procedimiento / solución teórica

Costo inicial:

$$7 - 2(4) + 2 = 1.$$

Con $S_T = 33$:

$$(50 - 33)^+ = 17,$$

$$-2(42 - 33)^+ = -2(9) = -18,$$

$$(37 - 33)^+ = 4.$$

Pago total:

$$17 - 18 + 4 = 3.$$

Utilidad final:

$$\text{Profit} = 3 - 1 = 2.$$

Por tanto, el P/L por acción es

$$\boxed{2.}$$

1.21. Ejercicio 21. Bull spread y bear spread con puts

Enunciado del laboratorio

Suppose put options on a stock with strike prices 30 and 35 cost 4 and 7, respectively. How can the options be used to create a) a bull spread and b) a bear spread? Construct a table showing profit and payoff for both spreads.

Procedimiento / solución teórica

Con puts, un bull spread se construye vendiendo el put de strike alto y comprando el put de strike bajo:

$$\text{Bull put spread : } +(30 - S_T)^+ - (35 - S_T)^+.$$

Prima neta recibida:

$$7 - 4 = 3.$$

Un bear spread se construye comprando el put de strike alto y vendiendo el put de strike bajo:

$$\text{Bear put spread : } +(35 - S_T)^+ - (30 - S_T)^+.$$

Prima neta pagada:

$$7 - 4 = 3.$$

Región	Bull payoff	Bull profit	Bear payoff	Bear profit
$S_T \leq 30$	$30 - S_T - (35 - S_T) = -5$	$-5 + 3 = -2$	5	$5 - 3 = 2$
$30 < S_T < 35$	$0 - (35 - S_T) = S_T - 35$	$S_T - 32$	$35 - S_T$	$32 - S_T$
$S_T \geq 35$	0	3	0	-3

1.22. Ejercicio 22. Call down-and-out sobre futuro de plata

Enunciado del laboratorio

Sea una call down-and-out sobre el futuro de la plata con vencimiento 3 meses, strike USD 20, barrera USD 18, spot del futuro USD 19, $r = 5\%$ y volatilidad 40% . Explique cómo funciona, grafique pago y determine precio. Además: a) precio call vanilla sobre el futuro; b) valor call down-and-in.

Procedimiento / solución teórica

Una down-and-out call deja de existir si el subyacente toca o cruza hacia abajo la barrera $H = 18$. Su pago es

$$\text{Payoff}_{DO} = (F_T - 20)^+ \mathbf{1}_{\{\min_{0 \leq t \leq T} F_t > 18\}}.$$

La call vanilla sobre futuro se valúa con Black-76:

$$c_{van} = e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)],$$
$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Con barreras se usa la fórmula cerrada de opciones barrera o una implementación de árbol/Excel. No se ejecuta cálculo externo aquí. La relación de paridad de barreras para misma barrera, strike y vencimiento es:

$$c_{van} = c_{down-out} + c_{down-in}.$$

Por tanto:

$$c_{down-in} = c_{van} - c_{down-out}.$$

La down-and-out debe valer menos que la vanilla porque puede desactivarse:

$$0 \leq c_{DO} \leq c_{van}.$$

1.23. Ejercicio 23. Average price vs average strike en opciones asiáticas

Enunciado del laboratorio

En referencia a las opciones asiáticas, explique ampliamente en qué situación se elige “average price” o “average strike”.

Procedimiento / solución teórica

Una opción average price reemplaza el precio final por un promedio:

$$\text{Call average price : } (A - K)^+, \quad \text{Put average price : } (K - A)^+.$$

Se elige cuando el riesgo económico depende del precio promedio de compra o venta durante un periodo. Ejemplos: importadores que compran divisas mensualmente, empresas que compran commodities por entregas parciales o tesorerías que desean suavizar manipulación de precio de cierre.

Una opción average strike reemplaza el strike por el promedio:

$$\text{Call average strike : } (S_T - A)^+, \quad \text{Put average strike : } (A - S_T)^+.$$

Se elige cuando se quiere comparar el precio final contra el precio promedio observado durante la vida de la operación. Sirve para cubrir desempeño relativo: si el activo termina arriba de su promedio, call average strike paga; si termina abajo, put average strike paga.

Diferencia conceptual:

- Average price: reduce incertidumbre del subyacente usado en el pago.
- Average strike: convierte el promedio en punto de referencia endógeno.
- Average price es útil para exposición a precio promedio; average strike es útil para exposición al momentum final contra promedio histórico del periodo.

1.24. Ejercicio 24. Fórmula de Margrabe y cambio de numerario

Enunciado del laboratorio

Ver el video de cómo se obtiene la fórmula de Margrabe (1978) a partir de un cambio en el espacio de probabilidad o cambio de numerario. Investigue qué es un cambio de numerario y por qué se tiene que hacer. Replique el procedimiento realizado por el expositor.

Procedimiento / solución teórica

La opción de intercambio de Margrabe permite cambiar un activo por otro. Su pago es

$$(S_{1,T} - S_{2,T})^+.$$

La fórmula es

$$\begin{aligned} V_0 &= S_{1,0}N(d_1) - S_{2,0}N(d_2), \\ d_1 &= \frac{\ln(S_{1,0}/S_{2,0}) + \frac{1}{2}\sigma_M^2 T}{\sigma_M\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_M\sqrt{T}, \\ \sigma_M^2 &= \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2. \end{aligned}$$

Un numerario es el activo positivo usado como unidad de cuenta. Cambiar de numerario significa expresar precios relativos respecto a otro activo y cambiar la medida de probabilidad para que los precios descontados por ese numerario sean martingalas.

Tomando S_2 como numerario, se estudia el cociente

$$X_t = \frac{S_{1,t}}{S_{2,t}}.$$

El pago dividido entre $S_{2,T}$ es

$$\frac{(S_{1,T} - S_{2,T})^+}{S_{2,T}} = (X_T - 1)^+.$$

Entonces

$$V_0 = S_{2,0}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{S_2}}[(X_T - 1)^+].$$

Bajo la medida asociada al numerario S_2 , X_t tiene dinámica lognormal con volatilidad relativa σ_M . Por eso la valuación se reduce a una call Black-Scholes con strike 1 sobre X_t y sin tasa, lo que produce la fórmula de Margrabe.

1.25. Ejercicio 25. Bono llamable a 10 años

Enunciado del laboratorio

Sea un bono llamable a 10 años; no puede haber llamada durante los primeros 2 años. Después, el emisor puede comprar el bono al precio de 110 en años 3 y 4; 107.5 en años 5 y 6; 106 en años 7 y 8; y 103 en años 9 y 10.

Procedimiento / solución teórica

Un bono llamable es un bono ordinario menos una opción de compra otorgada al emisor. Desde la perspectiva del inversionista:

$$\text{Bono llamable} = \text{Bono no llamable} - \text{Opción de llamada del emisor.}$$

El calendario de llamada es:

Años	Precio de llamada
1-2	No llamable
3-4	110
5-6	107.5
7-8	106
9-10	103

La lógica de ejercicio del emisor es: llamar el bono cuando el valor de continuar pagando cupones sea mayor que el costo de recomprarlo al precio de llamada. En un árbol de tasas, se valúa por inducción hacia atrás:

$$V_t = \min \left\{ V_t^{\text{continuación}}, C_t^{\text{call}} \right\}$$

para fechas llamables, desde la perspectiva del tenedor. No se ejecuta árbol ni Solver aquí; se describe la recursión que debe implementarse.

1.26. Ejercicio 26. Call europea sobre bono

Enunciado del laboratorio

Considere una call Europea a 10 meses sobre un bono a 9.75 años con nominal USD 1,000. Valor actual del bono USD 960, precio de entrega USD 1,000, tasa libre de riesgo a 10 meses 10 %, volatilidad del forward del bono a 10 meses 9 %. El bono paga cupón 10 % anual semestral. Cupones de USD 50 se pagarán en 3 y 9 meses. Tasas libres de riesgo a 3 y 9 meses: 9 % y 9.5 %.

Procedimiento / solución teórica

Para valorar una opción sobre bono se descuenta primero el valor presente de los cupones que se pagarán antes del vencimiento de la opción. El vencimiento de la opción es $T = 10/12$. Los cupones antes de T ocurren en 3 y 9 meses.

$$I = 50e^{-0.09(3/12)} + 50e^{-0.095(9/12)}.$$

Precio limpio ajustado del bono subyacente para la opción:

$$B^* = 960 - I.$$

La opción se valúa como una call sobre el precio forward del bono. Con Black-Scholes ajustado:

$$c = B^*N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2),$$

$$d_1 = \frac{\ln(B^*/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Aquí $K = 1000$, $r = 0.10$, $\sigma = 0.09$, $T = 10/12$. El punto crítico es que los cupones previos al vencimiento de la opción no pertenecen al comprador de la call al ejercer, por eso se restan del precio actual del bono.

1.27. Ejercicio 27. Caplet sobre LIBOR

Enunciado del laboratorio

Considere un contrato que limita la tasa LIBOR sobre un notional de USD 10 millones al 8% anual convertible trimestral por 3 meses empezando en 1 año. Si la tasa libre de riesgo es plana 7% anual convertible trimestral y la volatilidad del forward a 3 meses sobre la tasa subyacente es 20%, obtenga el precio del caplet.

Procedimiento / solución teórica

Un caplet paga al final del periodo de tasa:

$$N\delta \max(L_T - K, 0),$$

donde $N = 10,000,000$, $\delta = 0.25$, $K = 0.08$. Con Black para caplets:

$$\text{Caplet} = N\delta P(0, T_2) [FN(d_1) - KN(d_2)],$$

$$d_1 = \frac{\ln(F/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T_1}{\sigma\sqrt{T_1}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T_1}.$$

El periodo empieza en $T_1 = 1$ y termina en $T_2 = 1.25$. Si la curva plana es 7% convertible trimestral, el factor de descuento discreto trimestral es

$$P(0, T) = \left(1 + \frac{0.07}{4}\right)^{-4T}.$$

El forward trimestral se obtiene de factores de descuento:

$$F = \frac{1}{\delta} \left(\frac{P(0, T_1)}{P(0, T_2)} - 1 \right).$$

Después se sustituyen F , K , $\sigma = 0.20$, $T_1 = 1$, $\delta = 0.25$ y $P(0, T_2)$ en la fórmula de Black.

1.28. Ejercicio 28. FRM hedge fund risk management

Enunciado del laboratorio

EXAMPLE 30.14: FRM EXAM 2009, Question 8-8. Risk management of hedge funds has challenges not generally faced in traditional investment management companies. Which statements are correct? I: long/short, derivatives and leverage can make exposures change rapidly. II: OTC derivatives/model prices/illiquid assets imply much lower serial correlation than mutual fund returns. III: leverage and quick exits require liquidity risk monitoring. IV: hedge fund returns can resemble baskets of exotic derivatives with nonlinear payoffs, making past-performance risk assessment misleading.

Procedimiento / solución teórica

Se evalúa cada afirmación.

I es correcta: los hedge funds pueden cambiar exposición rápidamente por posiciones largas, cortas, derivados y apalancamiento. Los retornos mensuales pueden ocultar exposición intramensual.

II es incorrecta: activos ilíquidos y precios modelados suelen inducir *mayor* autocorrelación serial por suavizamiento de valuaciones, no menor autocorrelación.

III es correcta: si una estrategia usa apalancamiento y depende de poder salir rápido, el riesgo de liquidez es central.

IV es correcta: pagos no lineales, derivados exóticos y exposiciones dinámicas hacen que la inferencia basada solo en retornos históricos sea incompleta.

Por tanto, son correctas I, III y IV. La opción correcta es

b. I, III, and IV.

Resumen operativo final

El laboratorio contiene tres tipos de ejercicios: (i) valuación cerrada con Black–Scholes/Black–76; (ii) estrategias de pago que se resuelven por tramos; (iii) instrumentos que requieren implementación externa, como Solver, árboles o Monte Carlo. En este documento los casos (iii) se dejan como procedimiento reproducible, sin ejecutar herramientas externas al LaTeX.

Ejercicio de laboratorio = enunciado original + modelo + pago + procedimiento + interpretación.